

REPUBLIQUE DU
CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

INSTITUT SUPERIEUR
IUGEE

Keyce Academy



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

IUGEE HIGHER INSTITUTE

Keyce Academy



RAPPORT PROJET TUTEURÉ

PLATEFORME INTELLIGENTE DE RÉSERVATION ET DE GESTION DES VOYAGES

Présenté par :

Cris Nevyl	Matricule : KIA-25-2G-115
Edzoa Ahanda	Matricule : KIA-2A-24-571
Lome Richard	Matricule : KIA-25-2G-115
Manga Patrice	Matricule : KIA-25-2A-261
Chenoassi Yvan	Matricule : KIA-24-2I-115
Talin Alexandre	Matricule : KIA-24-2A-111
Tchassem Azazel Edwin	Matricule : KIA-242M-535

Encadrant :

M. Evaris Fomekong

Année académique : 2025 – 2026

Remerciements

Nous exprimons notre profonde gratitude à notre encadrant, M. Evaris Fomekong, pour son accompagnement constant, ses orientations éclairées et ses précieux conseils qui ont guidé chacune des étapes de la réalisation de ce projet tuteuré. Sa disponibilité et son exigence académique ont constitué pour nous une source d'inspiration et de rigueur.

Nos sincères remerciements s'adressent également au chef d'établissement, à l'administration de Keyce Academy, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant, dont la qualité de la formation dispensée et l'engagement pédagogique ont contribué à notre développement intellectuel et professionnel.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à nos familles, pour leur soutien moral et matériel, à nos camarades de promotion, pour leur esprit de collaboration et d'entraide, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution à la réussite de ce travail.

Enfin, nous adressons une pensée particulière à tous ceux qui nous ont encouragés, motivés et inspirés tout au long de ce parcours. Leur confiance et leurs encouragements ont été pour nous une force inestimable.

Résumé

Le développement des technologies numériques transforme progressivement les services de transport et les habitudes de déplacement des populations. Cependant, au Cameroun, la réservation des voyages terrestres, ferroviaires et aériens demeure encore confrontée à plusieurs difficultés telles que le manque de centralisation des offres, la faible digitalisation des agences, les déplacements physiques nécessaires pour effectuer certaines opérations et l'absence d'outils intelligents permettant d'assister efficacement les voyageurs dans la planification de leurs trajets.

Dans ce contexte, le présent projet porte sur la conception et la réalisation de **Gofleet**, une plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages. L'objectif principal est de proposer une solution numérique capable de simplifier la recherche, la comparaison, la réservation et le suivi des voyages à travers une application mobile moderne. La solution développée intègre notamment la gestion des utilisateurs, des agences, des véhicules, des voyages, des réservations, des paiements, des factures et des tickets numériques. Elle s'appuie sur une architecture composée d'une application mobile développée avec React Native, d'une API REST réalisée avec Spring Boot et d'une base de données MySQL.

La démarche adoptée repose sur l'analyse des besoins, la modélisation du système à l'aide des diagrammes UML, la conception de la base de données ainsi que l'implémentation progressive des différentes fonctionnalités. Les résultats obtenus démontrent la faisabilité d'une plateforme centralisée permettant d'améliorer l'expérience des voyageurs tout en facilitant la gestion des opérations pour les agences de transport.

À terme, plusieurs perspectives d'évolution sont envisagées, notamment l'intégration complète des solutions de paiement Mobile Money, le suivi en temps réel des véhicules, l'assistance vocale basée sur l'intelligence artificielle, la traduction multilingue, ainsi que la réservation automatique de services complémentaires tels que les taxis à destination.

Mots-clés : Gofleet, transport intelligent, réservation de voyage, mobilité numérique, application mobile, Spring Boot, React Native, intelligence artificielle, géolocalisation, ticket numérique.

Abstract

The rapid growth of digital technologies is transforming transportation services and the way people organize their travel activities. However, in Cameroon, booking road, rail and air transportation still faces several challenges, including the lack of centralized services, limited digitalization of transport agencies, the need for physical travel to complete certain operations, and the absence of intelligent tools capable of assisting travelers efficiently in planning their journeys.

In this context, this project focuses on the design and implementation of **Go-fleet**, an intelligent travel booking and management platform. The main objective is to provide a digital solution capable of simplifying the search, comparison, booking and monitoring of trips through a modern mobile application. The proposed solution integrates the management of users, agencies, vehicles, trips, reservations, payments, invoices and digital tickets. It is based on an architecture composed of a React Native mobile application, a Spring Boot REST API and a MySQL database.

The adopted methodology includes requirements analysis, system modeling using UML diagrams, database design and the progressive implementation of the platform's functionalities. The results obtained demonstrate the feasibility of a centralized platform capable of improving the traveler experience while facilitating operational management for transportation agencies.

In the long term, several improvements are envisioned, including the full integration of Mobile Money payment solutions, real-time vehicle tracking, artificial intelligence-based voice assistance, multilingual translation and the automatic booking of complementary services such as taxis at the destination.

Keywords : Gofleet, intelligent transportation, travel booking, digital mobility, mobile application, Spring Boot, React Native, artificial intelligence, geolocation, digital ticket.

Table des figures

1.1	Logo de Booking.com	7
1.2	Logo de Omio	7
1.3	Logo de Rome2Rio	8
1.4	Logo de Google Maps	8
1.5	Exemples d'agences de transport camerounaises	9
1.6	Logo de Camrail	9
2.1	Diagramme de cas d'utilisation de la solution	14
2.2	Diagramme d'activité du processus de réservation	15
2.3	Diagramme de séquence de réservation	16
3.1	Écran de connexion	21
3.2	Agence N-1	22
3.3	Agence N-2	23
3.4	Écran de reservation	24
3.5	Écran de reservation 2	25
3.6	Écran de paiement	26
3.7	Facture numérique	27
3.8	Ticket numérique	28
3.9	Contrat Ticket numérique	29
3.10	Écran de reservation AI	30
A.1	Capture de test avec code	iii
B.1	Capture de test avec code	iv

Liste des tableaux

1.1	Analyse comparative des solutions existantes	10
2.1	Acteurs du système	13
3.1	Comparaison avec les solutions existantes	31

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
IA	Intelligence Artificielle
IAV	Intelligence Artificielle Vocale
JWT	JSON Web Token
JSON	JavaScript Object Notation
REST	Representational State Transfer
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
SQL	Structured Query Language
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
UML	Unified Modeling Language
MVC	Model View Controller
DTO	Data Transfer Object
JPA	Jakarta Persistence API
ORM	Object Relational Mapping
PK	Primary Key (Clé primaire)
FK	Foreign Key (Clé étrangère)
SDK	Software Development Kit
IDE	Integrated Development Environment
UI	User Interface
UX	User Experience
QR Code	Quick Response Code

GPS	Global Positioning System
STT	Speech To Text
TTS	Text To Speech
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CNI	Carte Nationale d'Identité
OM	Orange Money
MoMo	Mobile Money
PDF	Portable Document Format
OpenAPI	Open Application Programming Interface
JWT Auth	JSON Web Token Authentication

Glossaire

Terme	Définition
Agence de transport	Entreprise proposant des services de transport terrestre, ferroviaire ou aérien aux voyageurs.
API REST	Interface permettant aux applications de communiquer via des requêtes HTTP standardisées.
Assistant vocal	Fonctionnalité permettant à l'utilisateur d'interagir avec l'application à l'aide de commandes vocales.
Authentification	Processus permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui donner accès aux fonctionnalités du système.
Backend	Partie serveur d'une application chargée du traitement des données, de la logique métier et de la communication avec la base de données.
Base de données	Ensemble structuré de données permettant le stockage et la gestion des informations de l'application.
Billet électronique	Document numérique attestant qu'une réservation a été effectuée et validée.
CNI	Carte Nationale d'Identité utilisée pour vérifier l'identité d'un voyageur.
Dashboard	Interface regroupant des indicateurs, statistiques et informations de suivi destinés à un utilisateur, une agence ou un administrateur.
Facture	Document comptable généré après validation d'un paiement.
Frontend	Partie visible de l'application avec laquelle l'utilisateur interagit directement.
Géolocalisation	Technique permettant de déterminer la position géographique d'un utilisateur ou d'un véhicule.
Gofleet	Plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages développée dans le cadre de ce projet tuteuré.

Intelligence artificielle	Ensemble de techniques permettant à une machine de simuler certaines capacités humaines telles que la compréhension du langage ou la prise de décision.
Itinéraire	Chemin ou trajet recommandé entre un point de départ et une destination.
Mobile Money	Service de paiement électronique utilisant un téléphone mobile comme moyen de transaction financière.
Paiement électronique	Transaction financière réalisée à travers une plateforme numérique sans utilisation directe d'espèces.
Place de voyage	Siège attribué à un voyageur dans un véhicule de transport.
QR Code	Code graphique contenant des informations pouvant être lues automatiquement par un appareil mobile.
Réservation	Action consistant à réserver une place pour un voyage à une date donnée.
Spring Boot	Framework Java utilisé pour le développement du backend de l'application Gofleet.
Ticket numérique	Version électronique d'un titre de transport contenant les informations relatives à une réservation.
Tracking	Processus permettant de suivre en temps réel la position d'un véhicule pendant un voyage.
Transport aérien	Mode de déplacement effectué par avion entre deux destinations.
Transport ferroviaire	Mode de déplacement assuré par train sur un réseau ferroviaire.
Transport routier	Mode de déplacement utilisant les infrastructures routières telles que les routes et autoroutes.
Utilisateur	Personne inscrite sur la plateforme afin de rechercher, réserver ou gérer ses voyages.
Véhicule	Moyen de transport utilisé pour effectuer un voyage, tel qu'un bus, un train ou un avion.
Voyage	Déplacement programmé entre une ville de départ et une ville d'arrivée à une date donnée.

Sommaire

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	v
Liste des abréviations	vi
Glossaire	viii
Introduction générale	1
1 Concepts et état de l’art	3
1.1 Concepts fondamentaux	3
1.1.1 Transport intelligent	3
1.1.2 Réservation en ligne	3
1.1.3 Mobilité numérique	4
1.1.4 Système d’information de transport	4
1.1.5 Intelligence artificielle conversationnelle	4
1.1.6 Géolocalisation	5
1.1.7 Paiement électronique	5
1.2 Présentation du domaine	5
1.2.1 Transport routier	5
1.2.2 Transport ferroviaire	6
1.2.3 Transport aérien	6
1.3 État de l’art	6
1.3.1 Booking.com	7
1.3.2 Omio	7
1.3.3 Rome2Rio	7
1.3.4 Google Maps	8

1.3.5	Général Express, Finexs et Touristique Express	8
1.3.6	Camrail	9
1.3.7	Synthèse comparative	9
1.4	Analyse critique	10
1.5	Bilan	11
2	Méthodologie	12
2.1	Analyse des besoins	12
2.1.1	Besoins fonctionnels	12
2.1.2	Besoins non fonctionnels	12
2.2	Identification des acteurs	13
2.3	Diagrammes UML	13
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	13
2.3.2	Diagramme d'activité	15
2.3.3	Diagramme de séquence	15
2.4	Architecture du système	16
2.4.1	Architecture générale	16
2.4.2	Architecture logicielle détaillée	17
2.5	Bilan	17
3	Implémentation et discussion	18
3.1	Choix technologiques	18
3.1.1	Frontend	18
3.1.2	Backend	18
3.1.3	Base de données	19
3.1.4	Documentation	19
3.1.5	Intelligence artificielle	19
3.2	Réalisation	20
3.2.1	Interface utilisateur	20
3.2.2	Authentification	21
3.2.3	Gestion des voyages	21
3.2.4	Réservation	23
3.2.5	Paieement	25
3.2.6	Facture	26
3.2.7	Ticket numérique	27
3.2.8	IA vocale	29
3.3	Discussion	31
3.3.1	Apports de la solution	31
3.3.2	Difficultés rencontrées	31
3.3.3	Limites	31

3.3.4	Tableau comparatif	31
3.3.5	Perspectives d'amélioration	31
3.4	Bilan	32
Conclusion générale		33
Bibliographie		34
A OpenAPI		ii
B Extraits de code		iv

Introduction générale

Contexte

Le secteur du transport occupe une place essentielle dans le développement économique et social d'un pays. Au Cameroun, les déplacements interurbains sont principalement assurés par les agences de transport routier, le transport ferroviaire et, dans certains cas, le transport aérien. Cependant, la réservation des voyages reste encore marquée par des contraintes telles que le déplacement physique vers les agences, le manque d'informations centralisées, l'incertitude sur les prix, les horaires et la disponibilité des places [19, 3].

Avec l'évolution du numérique, les usagers recherchent des solutions rapides, accessibles et fiables pour organiser leurs déplacements. Les applications mobiles, les systèmes de paiement électronique, la géolocalisation et l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des leviers importants pour moderniser les services de transport et améliorer l'expérience des voyageurs [20, 21, 1].

Problématique

Malgré l'existence de plusieurs agences de transport, les voyageurs rencontrent encore des difficultés pour comparer les offres, réserver une place à distance, recevoir un ticket numérique, suivre leur voyage et bénéficier d'une assistance intelligente. La question principale est donc la suivante : comment concevoir une plateforme numérique capable de faciliter la recherche, la réservation, le paiement et le suivi des voyages à travers une solution intelligente et centralisée ?

Motivation

La motivation de ce projet vient du besoin de proposer une solution adaptée au contexte local, capable d'améliorer l'expérience des voyageurs et de moderniser la gestion des agences de transport. L'objectif est de simplifier les déplacements en mettant à disposition une application mobile intuitive, sécurisée et intelligente.

Objectifs

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer une plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages.

Les objectifs spécifiques sont :

- permettre la recherche de voyages selon plusieurs critères ;
- faciliter la réservation de places ;
- intégrer un système de paiement et de facturation ;
- générer des tickets numériques ;
- permettre aux utilisateurs de donner leurs avis ;
- proposer une assistance vocale basée sur l'intelligence artificielle ;
- fournir des tableaux de bord pour les utilisateurs, agences et administrateurs.

Méthodologie générale

La réalisation du projet repose sur une démarche structurée comprenant l'analyse des besoins, la conception du système, la modélisation des données, le choix des technologies, l'implémentation et l'évaluation des résultats obtenus.

Plan du document

Ce rapport est organisé en trois chapitres. Le premier chapitre présente les concepts fondamentaux et l'état de l'art. Le deuxième chapitre décrit la méthodologie, l'analyse des besoins, la conception et l'architecture du système. Le troisième chapitre présente les choix technologiques, l'implémentation, les résultats et la discussion.

Chapitre 1

Concepts et état de l’art

1.1 Concepts fondamentaux

1.1.1 Transport intelligent

Le transport intelligent, également appelé *Intelligent Transportation System (ITS)*, désigne l’ensemble des technologies numériques appliquées au secteur des transports afin d’améliorer la sécurité, la fluidité, l’efficacité et la qualité des déplacements [1, 2]. Il s’appuie sur l’utilisation combinée des systèmes d’information, des réseaux de communication, des capteurs, de la géolocalisation et des outils d’analyse de données pour optimiser la gestion des flux de voyageurs et de véhicules.

Avec l’essor des technologies mobiles et du traitement en temps réel des données, les systèmes de transport intelligents occupent aujourd’hui une place centrale dans les politiques de mobilité urbaine et interurbaine. Ils permettent notamment de réduire les temps d’attente, d’améliorer l’expérience des voyageurs et de faciliter la prise de décision grâce à l’accès instantané à l’information [3]. Dans le cadre du projet Gofleet, le transport intelligent se traduit par la mise à disposition d’une plateforme centralisée permettant de rechercher, réserver et suivre des voyages à partir d’une application mobile.

1.1.2 Réservation en ligne

La réservation en ligne correspond à un processus numérique permettant à un utilisateur de sélectionner un service, de confirmer sa demande et d’obtenir une preuve de réservation sans déplacement physique [4]. Cette pratique s’est largement démocratisée grâce à l’évolution du commerce électronique et des applications mobiles.

Dans le domaine du transport, la réservation en ligne offre plusieurs avantages tels que la disponibilité permanente du service, la réduction des files d’attente et la possibilité de comparer plusieurs offres avant de prendre une décision. L’utilisateur peut

consulter les horaires, les tarifs, les places disponibles ainsi que les caractéristiques du voyage avant d'effectuer son choix. Cette approche contribue à améliorer l'expérience utilisateur tout en réduisant la charge administrative des agences de transport.

1.1.3 Mobilité numérique

La mobilité numérique désigne l'ensemble des technologies et services numériques permettant d'organiser, planifier et optimiser les déplacements des personnes [5]. Elle repose sur l'intégration des smartphones, des plateformes web, des systèmes de paiement électronique, de la géolocalisation et des données en temps réel.

L'objectif principal de la mobilité numérique est de rendre les déplacements plus accessibles, plus transparents et plus efficaces. Grâce aux solutions numériques, les voyageurs peuvent désormais consulter les offres disponibles, acheter des billets, recevoir des notifications et suivre leurs trajets directement depuis leurs appareils mobiles. Cette transformation numérique contribue fortement à l'amélioration des services de transport dans de nombreux pays.

1.1.4 Système d'information de transport

Un système d'information de transport est un ensemble organisé de ressources matérielles, logicielles et humaines permettant de collecter, traiter, stocker et diffuser les informations relatives aux activités de transport [6]. Ces informations concernent notamment les véhicules, les agences, les voyageurs, les itinéraires, les réservations et les paiements.

Dans un environnement moderne, le système d'information joue un rôle stratégique car il permet d'automatiser plusieurs tâches auparavant réalisées manuellement. Il favorise également une meilleure coordination entre les différents acteurs du transport. Dans le projet Gofleet, le système d'information constitue le cœur de la plateforme puisqu'il centralise toutes les opérations liées à la gestion des voyages et des réservations.

1.1.5 Intelligence artificielle conversationnelle

L'intelligence artificielle conversationnelle regroupe les technologies permettant à une machine de comprendre, interpréter et générer du langage naturel afin d'interagir avec les utilisateurs [21, 7]. Elle s'appuie généralement sur le traitement automatique du langage naturel (*Natural Language Processing*) ainsi que sur des modèles d'apprentissage automatique.

Aujourd'hui, les assistants intelligents sont capables de comprendre des requêtes formulées sous forme textuelle ou vocale et d'exécuter des actions adaptées. Dans le

cadre de Gofleet, cette technologie permettra à un utilisateur d'exprimer ses besoins de manière naturelle. Par exemple, un voyageur pourra dire : « Je souhaite me rendre à Douala demain avec un budget maximum de 10 000 FCFA ». Le système analysera alors automatiquement cette demande afin d'extraire les informations pertinentes et de proposer les voyages correspondants.

1.1.6 Géolocalisation

La géolocalisation est une technologie permettant de déterminer la position géographique d'un objet, d'un véhicule ou d'une personne grâce à des systèmes tels que le GPS (*Global Positioning System*) [8, 20]. Elle est aujourd'hui largement utilisée dans les domaines de la navigation, de la logistique et du transport.

Dans le contexte de Gofleet, la géolocalisation offre plusieurs fonctionnalités importantes. Elle permet notamment de localiser les agences les plus proches, de calculer des itinéraires optimaux, de suivre le déplacement des véhicules en temps réel et de fournir des informations contextuelles sur le trajet effectué. Cette technologie contribue ainsi à améliorer la qualité du service proposé aux voyageurs.

1.1.7 Paiement électronique

Le paiement électronique désigne l'ensemble des méthodes permettant d'effectuer des transactions financières sans utilisation directe d'espèces [9]. Il englobe les cartes bancaires, les portefeuilles électroniques ainsi que les solutions de paiement mobile telles qu'Orange Money et MTN Mobile Money.

L'adoption croissante des paiements électroniques s'explique par leur rapidité, leur simplicité d'utilisation et leur niveau de sécurité. Dans le secteur du transport, ces solutions facilitent considérablement les opérations de réservation et réduisent les risques liés à la manipulation de liquidités. Pour le projet Gofleet, le paiement électronique constitue un élément essentiel du processus de réservation puisqu'il permet de valider une réservation et de générer automatiquement une facture ainsi qu'un ticket numérique.

1.2 Présentation du domaine

1.2.1 Transport routier

Le transport routier représente aujourd'hui l'un des moyens de déplacement les plus utilisés au Cameroun. Il assure la liaison entre les principales villes du pays grâce à un réseau d'agences de transport disposant de bus, de minibus et de véhicules de tourisme.

Ce mode de transport est particulièrement apprécié en raison de sa flexibilité et de sa capacité à desservir un grand nombre de destinations.

Malgré son importance économique et sociale, le secteur reste confronté à plusieurs défis tels que la gestion manuelle des réservations, l'absence de plateformes centralisées et le manque de visibilité sur les offres disponibles. Ces limitations justifient la mise en place de solutions numériques capables d'améliorer l'expérience des voyageurs et l'efficacité des agences.

1.2.2 Transport ferroviaire

Le transport ferroviaire constitue une alternative importante au transport routier pour les déplacements de moyenne et longue distance. Il se distingue par sa capacité à transporter un grand nombre de passagers tout en offrant un niveau élevé de sécurité et de régularité [10].

Au Cameroun, le transport ferroviaire est principalement assuré par Camrail. Ce mode de transport présente plusieurs avantages, notamment une meilleure stabilité des horaires et une réduction des contraintes liées à la circulation routière. Son intégration dans une plateforme telle que Gofleet permettrait aux voyageurs de disposer d'une vision globale des solutions de mobilité disponibles.

1.2.3 Transport aérien

Le transport aérien est reconnu comme le moyen de déplacement le plus rapide pour les longues distances [11]. Il joue un rôle essentiel dans les échanges économiques, touristiques et commerciaux à l'échelle nationale et internationale.

Bien que généralement plus coûteux que les autres modes de transport, il offre un gain de temps considérable et répond aux besoins des voyageurs recherchant rapidité et confort. Dans une logique de mobilité intégrée, la prise en compte du transport aérien au sein de Gofleet permettrait d'offrir aux utilisateurs une plateforme unique regroupant plusieurs modes de déplacement.

1.3 État de l'art

Cette section présente les principales solutions existantes dans le domaine de la réservation de voyages et de la mobilité numérique. L'objectif est d'identifier leurs fonctionnalités, leurs avantages ainsi que leurs limites afin de mieux positionner la solution Gofleet.

1.3.1 Booking.com

Booking.com est l'une des plateformes de réservation les plus utilisées au monde. Initialement spécialisée dans la réservation d'hébergements, elle a progressivement étendu ses services à la réservation de vols, de voitures de location et d'activités touristiques [4].

La plateforme se distingue par une interface intuitive, un système complet d'avis utilisateurs et une importante base de partenaires à travers le monde. Les utilisateurs peuvent comparer plusieurs offres, consulter les évaluations d'autres voyageurs et effectuer leurs réservations directement en ligne.

Toutefois, Booking.com reste principalement orientée vers le tourisme et l'hébergement. Elle n'est pas spécifiquement conçue pour répondre aux besoins du transport interurbain local en Afrique centrale.



FIGURE 1.1 – Logo de Booking.com

1.3.2 Omio

Omio est une plateforme numérique spécialisée dans la comparaison et la réservation de différents moyens de transport tels que le bus, le train et l'avion [19].

Son principal avantage réside dans la centralisation des offres de plusieurs opérateurs au sein d'une même interface. L'utilisateur peut ainsi comparer rapidement les prix, les horaires et les durées de trajet avant d'effectuer sa réservation.

Cependant, la couverture géographique d'Omio reste limitée dans plusieurs pays africains et les compagnies locales de transport y sont rarement intégrées.



FIGURE 1.2 – Logo de Omio

1.3.3 Rome2Rio

Rome2Rio est une plateforme spécialisée dans la planification de trajets multimodaux. Elle permet à un utilisateur de rechercher un itinéraire entre deux lieux en

combinant différents moyens de transport tels que les bus, les trains, les avions, les taxis ou les ferries.

Cette solution est particulièrement utile pour visualiser plusieurs scénarios de déplacement et obtenir une estimation des coûts et des durées de voyage.

Malgré ses nombreux avantages, Rome2Rio agit principalement comme un outil de planification et non comme une plateforme complète de réservation intégrée.



FIGURE 1.3 – Logo de Rome2Rio

1.3.4 Google Maps

Google Maps est l'une des solutions de cartographie et de navigation les plus utilisées dans le monde [20]. Elle fournit des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation, le calcul d'itinéraires, l'estimation des temps de trajet et les informations de trafic en temps réel.

Son principal avantage est sa précision et sa couverture géographique mondiale. De nombreuses applications utilisent également ses API pour intégrer des fonctionnalités de localisation.

Cependant, Google Maps ne permet pas directement la réservation de voyages auprès des agences de transport locales.



FIGURE 1.4 – Logo de Google Maps

1.3.5 Général Express, Finexs et Touristique Express

Au Cameroun, plusieurs agences de transport assurent quotidiennement les déplacements interurbains. Parmi les plus connues figurent Général Express, Finexs Voyages

et Touristique Express.

Ces entreprises disposent d'un réseau important reliant plusieurs villes du pays et bénéficient d'une forte notoriété auprès des voyageurs. Certaines proposent des services numériques tels que les réservations en ligne ou les paiements électroniques.

Néanmoins, les plateformes numériques de ces agences demeurent souvent limitées en fonctionnalités. Les utilisateurs doivent généralement consulter plusieurs sites ou se déplacer physiquement afin de comparer les offres disponibles.



FIGURE 1.5 – Exemples d'agences de transport camerounaises

1.3.6 Camrail

Camrail est l'opérateur ferroviaire principal du Cameroun. L'entreprise assure le transport des passagers et des marchandises sur plusieurs axes ferroviaires du pays [10].

Le transport ferroviaire présente plusieurs avantages tels qu'une grande capacité de transport, un niveau de sécurité élevé et une meilleure régularité des horaires comparativement à certaines solutions routières.

Toutefois, les services ferroviaires restent limités aux lignes existantes et ne couvrent pas l'ensemble du territoire national.



FIGURE 1.6 – Logo de Camrail

1.3.7 Synthèse comparative

L'analyse des solutions existantes montre que chacune répond à une partie des besoins des voyageurs. Toutefois, aucune ne combine simultanément la réservation mul-

timodale, la gestion des agences locales, les paiements électroniques, le suivi des véhicules, l'assistance vocale basée sur l'intelligence artificielle et l'adaptation au contexte camerounais. Cette observation justifie le développement de Gofleet comme solution centralisée et adaptée aux réalités locales.

1.4 Analyse critique

Après l'étude des différentes solutions existantes, il apparaît que chacune possède des avantages spécifiques mais également certaines limites. Le tableau suivant présente une synthèse comparative des principales plateformes étudiées.

TABLE 1.1 – Analyse comparative des solutions existantes

Solution	Points forts	Points faibles
Booking.com	Réservation en ligne, avis clients	Orienté hébergement
Omio	Comparaison multimodale	Faible présence locale
Rome2Rio	Planification d'itinéraires	Réservation externe
Google Maps	Cartographie et navigation	Pas de réservation
Agences locales	Connaissance du terrain	Faible digitalisation
Camrail	Transport sécurisé	Couverture limitée
Gofleet	Réservation, paiement, IA	Projet en développement

L'analyse comparative montre que les solutions existantes répondent chacune à des besoins spécifiques du domaine du transport et de la mobilité. Toutefois, aucune d'entre elles ne combine simultanément la réservation multimodale, les paiements électroniques, le suivi des voyages, l'assistance vocale intelligente et l'adaptation aux réalités du contexte camerounais. Le projet Gofleet vise ainsi à proposer une solution centralisée capable de répondre à ces différentes problématiques.

Cette analyse montre qu'aucune des solutions étudiées ne répond simultanément à l'ensemble des besoins identifiés dans le contexte camerounais. La plateforme Gofleet se distingue par son approche intégrée combinant réservation, paiement électronique, assistance vocale basée sur l'intelligence artificielle, géolocalisation et centralisation des offres de transport. Elle vise ainsi à combler les principales limites observées dans les solutions existantes.

1.5 Bilan

L'étude de l'existant montre que plusieurs solutions répondent partiellement aux besoins des voyageurs. Toutefois, peu de plateformes combinent la réservation locale, le paiement, le ticket numérique, les avis, la géolocalisation et l'assistance vocale intelligente dans un même système adapté au contexte camerounais. La plateforme développée se positionne donc comme une solution intégrée répondant à ces limites.

Chapitre 2

Méthodologie

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les services que le système doit fournir. Dans le cadre de notre solution , les principaux besoins fonctionnels sont :

- inscription et authentification des utilisateurs ;
- recherche de voyages ;
- filtrage par destination, budget, date, heure et moyen de transport ;
- réservation de place ;
- paiement ;
- génération de facture ;
- génération de ticket avec QR Code ;
- publication d’avis ;
- utilisation d’une IA vocale ;
- géolocalisation des agences et véhicules.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la qualité du système :

- sécurité des données utilisateurs ;
- performance des recherches ;
- disponibilité du service ;
- maintenabilité du code ;
- ergonomie de l’application mobile ;
- évolutivité de l’architecture.

2.2 Identification des acteurs

TABLE 2.1 – Acteurs du système

Acteur	Rôle
Voyageur	Recherche, réserve et paie un voyage.
Agence	Publie les voyages, gère les véhicules et les réservations.
Administrateur	Supervise la plateforme, les utilisateurs, les agences et les données globales.

2.3 Diagrammes UML

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les acteurs et le système. Les principaux cas d'utilisation sont l'inscription, la connexion, la recherche de voyage, la réservation, le paiement, la génération de ticket, la gestion des voyages et la consultation des tableaux de bord.

Les fonctionnalités de Gofleet sont représentées ci-dessous.

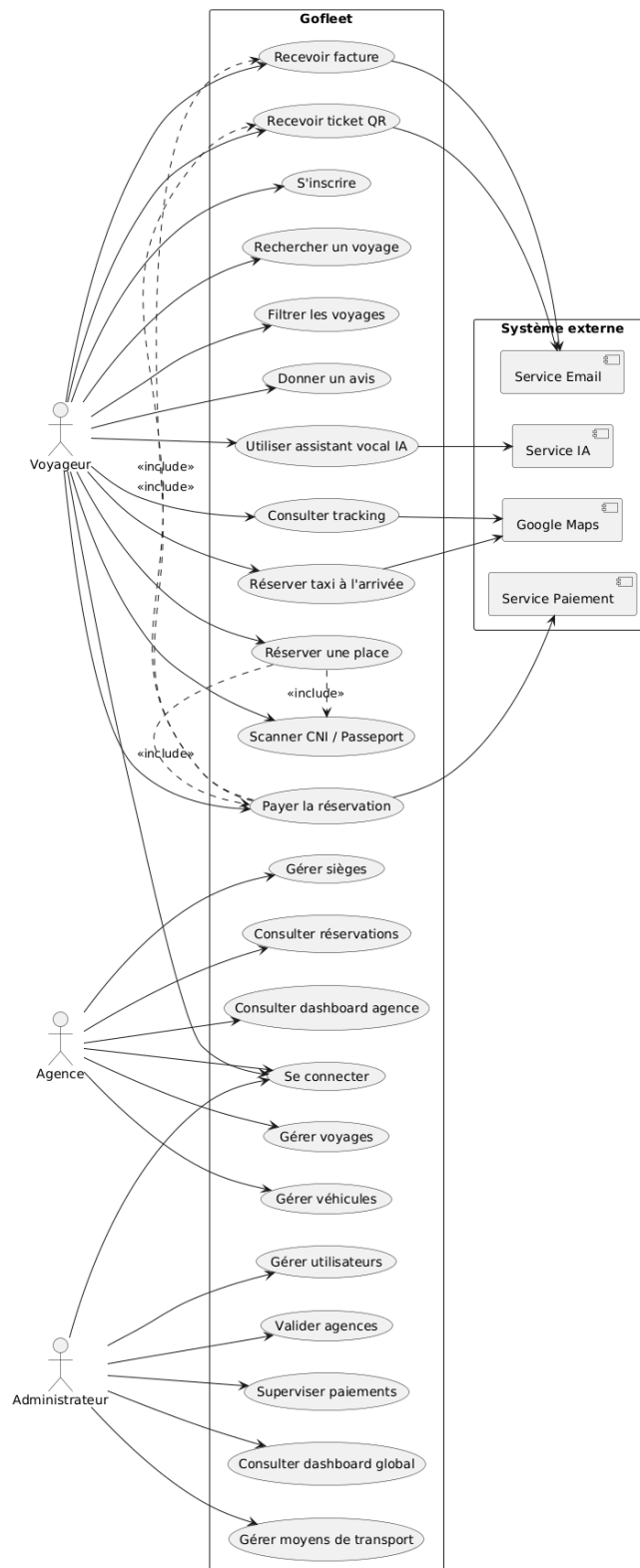


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de la solution

2.3.2 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit le déroulement d'un processus. Dans notre solution, le processus principal commence par la recherche d'un voyage, se poursuit avec la sélection d'une place, la validation de la réservation, le paiement et la génération du ticket.

Le processus de réservation est présenté ci-dessous.

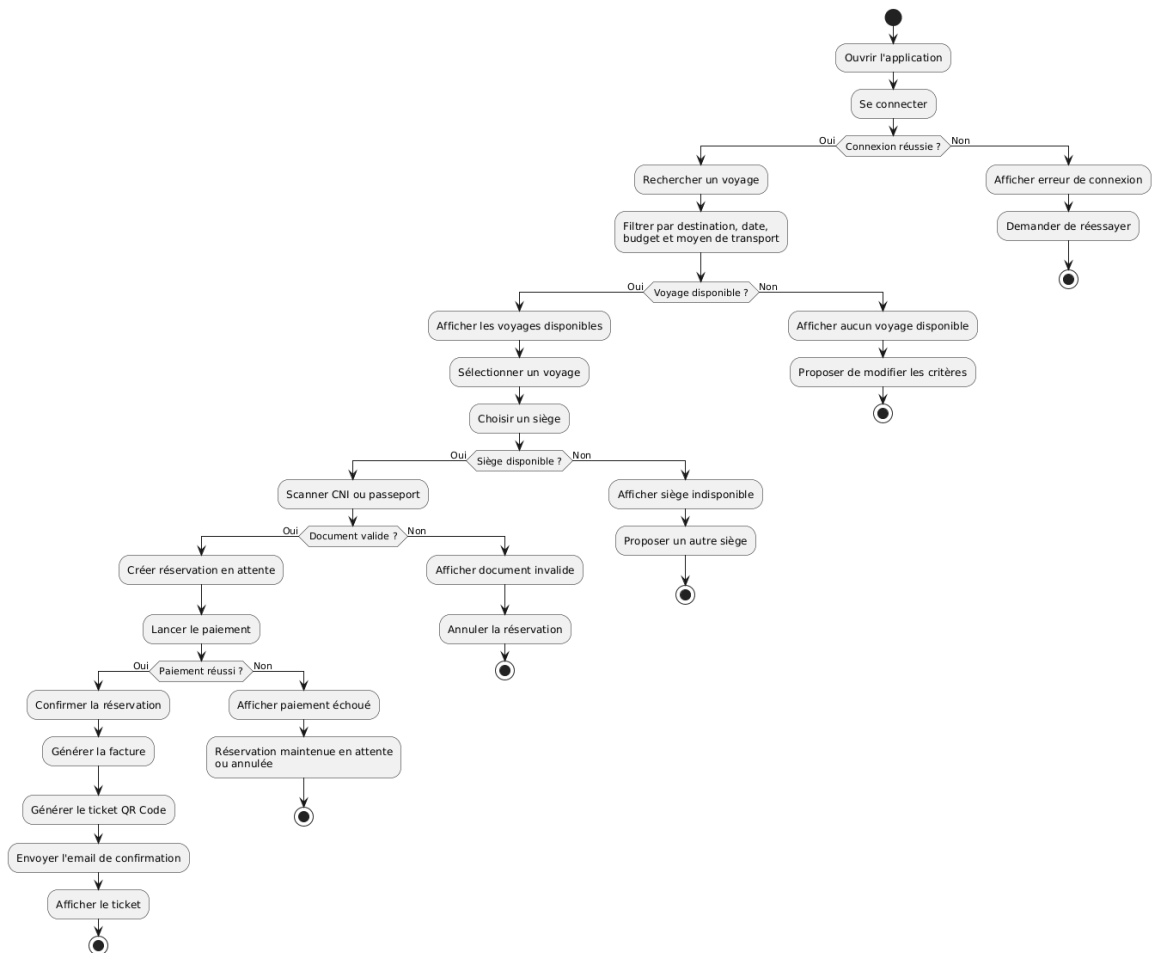


FIGURE 2.2 – Diagramme d'activité du processus de réservation

2.3.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit les échanges entre l'application mobile, l'API REST, la base de données et les services externes pendant une réservation.

Le processus de réservation est présenté ci-dessous.

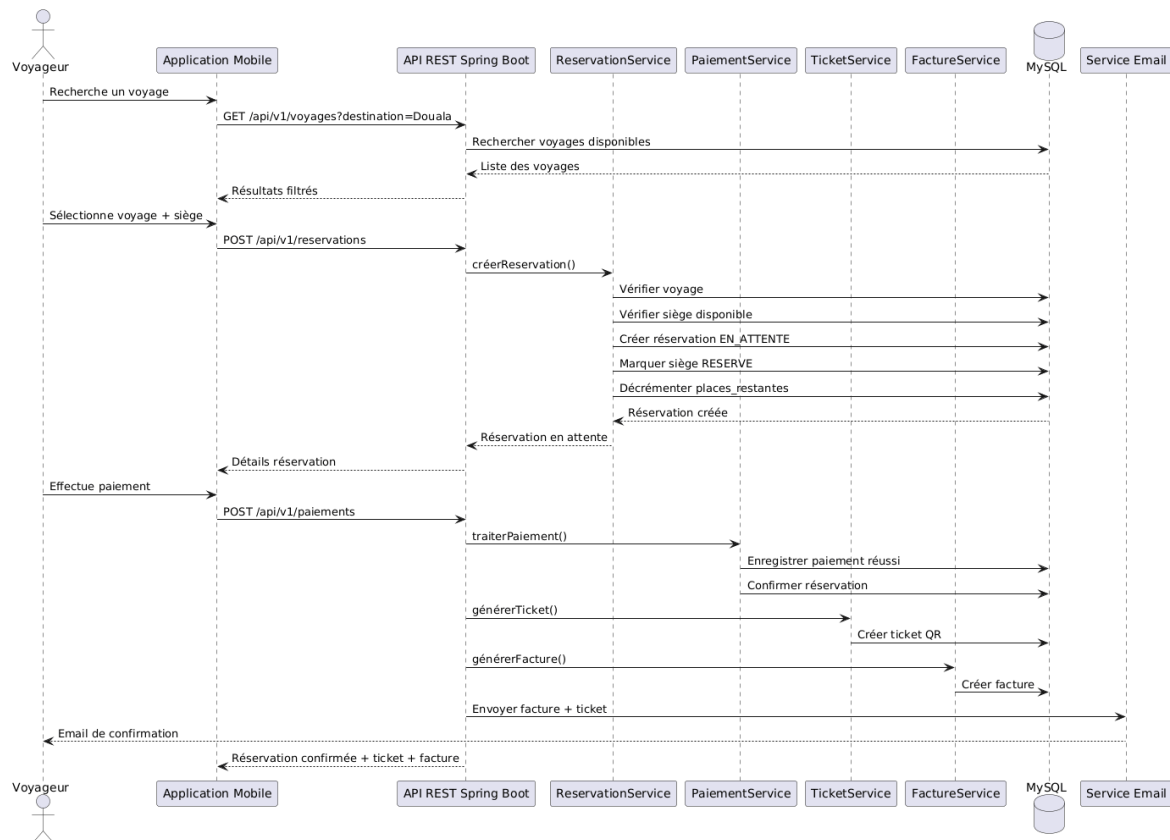


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence de réservation

2.4 Architecture du système

2.4.1 Architecture générale

L'architecture de Gofleet repose sur une approche client-serveur permettant de séparer les différentes responsabilités du système afin de garantir sa maintenabilité, sa sécurité et son évolutivité. La solution est organisée autour de trois composants principaux qui collaborent pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

Le premier composant est l'application mobile développée avec React Native. Elle constitue l'interface principale entre les utilisateurs et le système. À travers cette application, les voyageurs peuvent rechercher des voyages, effectuer des réservations, consulter leurs tickets numériques, gérer leur profil et accéder aux différentes fonctionnalités proposées par la plateforme.

Le deuxième composant est l'API REST développée avec Spring Boot. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre l'application mobile et la base de données. Cette API centralise la logique métier de l'application, assure le traitement des requêtes, applique les règles de gestion et garantit la sécurité des échanges grâce à l'utilisation de mécanismes

d'authentification et d'autorisation.

Le troisième composant est la base de données MySQL. Elle assure le stockage persistant des informations relatives aux utilisateurs, agences, véhicules, voyages, réservations, paiements, factures, tickets et avis. Elle constitue ainsi le référentiel principal de données de la plateforme.

L'interaction entre ces différents composants permet de fournir aux utilisateurs un service fiable, sécurisé et accessible depuis un terminal mobile connecté à Internet.

2.4.2 Architecture logicielle détaillée

L'API REST est organisée selon une architecture multicouche respectant les bonnes pratiques de développement logiciel. Cette organisation favorise la séparation des responsabilités et facilite la maintenance du système.

La couche **Controller** constitue le point d'entrée des requêtes provenant de l'application mobile. Elle reçoit les demandes des utilisateurs, valide les données reçues et transmet les traitements aux services appropriés.

La couche **Service** contient la logique métier de l'application. Elle implémente les règles de gestion relatives aux utilisateurs, aux voyages, aux réservations, aux paiements et aux autres fonctionnalités de la plateforme.

La couche **Repository** assure l'accès aux données stockées dans la base MySQL. Elle permet d'effectuer les opérations de création, de lecture, de modification et de suppression des informations.

La couche **Entity** représente les objets métiers du système et assure leur correspondance avec les tables de la base de données grâce à l'utilisation de l'ORM JPA.

La couche **DTO (Data Transfer Object)** est utilisée pour transférer les données entre les différentes couches de l'application tout en limitant l'exposition directe des entités de persistance.

Enfin, la couche **Security** assure la protection des ressources de l'API grâce à l'authentification par JWT et à la gestion des rôles des utilisateurs.

Cette architecture modulaire améliore la lisibilité du code, facilite les tests, réduit le couplage entre les composants et permet de faire évoluer plus facilement le système en fonction des besoins futurs du projet.

2.5 Bilan

Ce chapitre a présenté la méthodologie adoptée pour réaliser <Gofleet> notre solution. L'analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités principales, les acteurs du système, les modèles de données et l'architecture générale de la solution.

Chapitre 3

Implémentation et discussion

3.1 Choix technologiques

Le choix des technologies constitue une étape importante dans la réalisation d'un projet logiciel. Les outils sélectionnés pour le développement de Gofleet ont été choisis en fonction de leur popularité, de leur robustesse, de leur facilité d'intégration et de leur adéquation avec les besoins fonctionnels identifiés lors de la phase d'analyse. L'objectif est de disposer d'une architecture moderne, évolutive et capable de supporter les futures évolutions de la plateforme [17, 16, 18].

3.1.1 Frontend

Le développement de l'application mobile est réalisé à l'aide de React Native et Expo. React Native est un framework open source développé par Meta permettant de concevoir des applications mobiles multiplateformes à partir d'une base de code unique écrite en JavaScript ou TypeScript [16].

Ce choix présente plusieurs avantages. Il réduit considérablement le temps de développement puisqu'il n'est pas nécessaire de développer séparément une version Android et une version iOS. De plus, React Native dispose d'une large communauté ainsi que de nombreuses bibliothèques facilitant l'intégration de fonctionnalités telles que la géolocalisation, les notifications ou encore la navigation mobile.

Expo a également été retenu afin de simplifier le cycle de développement. Cette plateforme offre un ensemble d'outils permettant d'accélérer les phases de test, de déploiement et de maintenance de l'application mobile.

3.1.2 Backend

Le backend de Gofleet est développé avec Java 21 et Spring Boot 3. Java est aujourd'hui l'un des langages les plus utilisés dans le développement d'applications d'en-

treprise grâce à sa stabilité, sa portabilité et ses performances [12].

Spring Boot facilite la création d'API REST modernes en réduisant considérablement la configuration nécessaire au démarrage d'un projet. Ce framework permet également de structurer efficacement l'application grâce à une architecture organisée en couches (Controller, Service, Repository et Entity) [17].

La sécurité de l'application est assurée par Spring Security associé à l'authentification JWT (*JSON Web Token*). Cette approche permet de sécuriser l'accès aux ressources de l'API tout en garantissant une authentification fiable des utilisateurs. Les échanges entre l'application mobile et le serveur sont ainsi mieux protégés contre les accès non autorisés [13].

3.1.3 Base de données

Pour le stockage des données, le projet utilise MySQL, un système de gestion de bases de données relationnelles largement adopté dans le développement des applications web et mobiles [18].

Cette solution permet de gérer efficacement les informations relatives aux utilisateurs, aux agences de transport, aux véhicules, aux voyages, aux réservations, aux paiements, aux factures, aux tickets numériques et aux avis des utilisateurs. MySQL a été retenu pour sa fiabilité, sa facilité d'administration et sa compatibilité avec l'écosystème Spring Boot.

L'utilisation d'une base de données relationnelle facilite également la mise en œuvre des contraintes d'intégrité et des relations entre les différentes entités du système.

3.1.4 Documentation

La documentation de l'API repose sur les spécifications OpenAPI et l'outil Swagger [14, 15]. Ces technologies permettent de décrire de manière standardisée l'ensemble des services exposés par le backend.

Grâce à Swagger UI, les développeurs peuvent consulter les endpoints disponibles, comprendre les paramètres attendus et tester directement les fonctionnalités de l'API depuis une interface web. Cette documentation facilite la collaboration entre les équipes frontend et backend tout en améliorant la qualité globale du projet.

3.1.5 Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle constitue l'une des fonctionnalités innovantes envisagées dans le cadre du projet Gofleet. Son objectif est de simplifier davantage l'expérience utilisateur en permettant l'utilisation du langage naturel pour effectuer des recherches ou des réservations de voyages [21, 7].

Concrètement, un utilisateur pourra formuler une demande sous forme textuelle ou vocale telle que : « Je souhaite aller à Douala demain avec un budget maximum de 10 000 FCFA ». Le système analysera automatiquement cette requête afin d'identifier les informations importantes telles que la destination, la date et le budget.

Cette approche repose sur les technologies modernes de traitement automatique du langage naturel (*Natural Language Processing*) et ouvre la voie à la mise en place d'un véritable assistant de voyage intelligent capable d'accompagner les utilisateurs dans l'organisation de leurs déplacements.

3.2 Réalisation

3.2.1 Interface utilisateur

L'interface utilisateur permet au voyageur de s'inscrire, se connecter, rechercher un voyage, choisir une place, effectuer une réservation et consulter son ticket.

Voici une capture d'écran qui illustre l'interface de réservation.

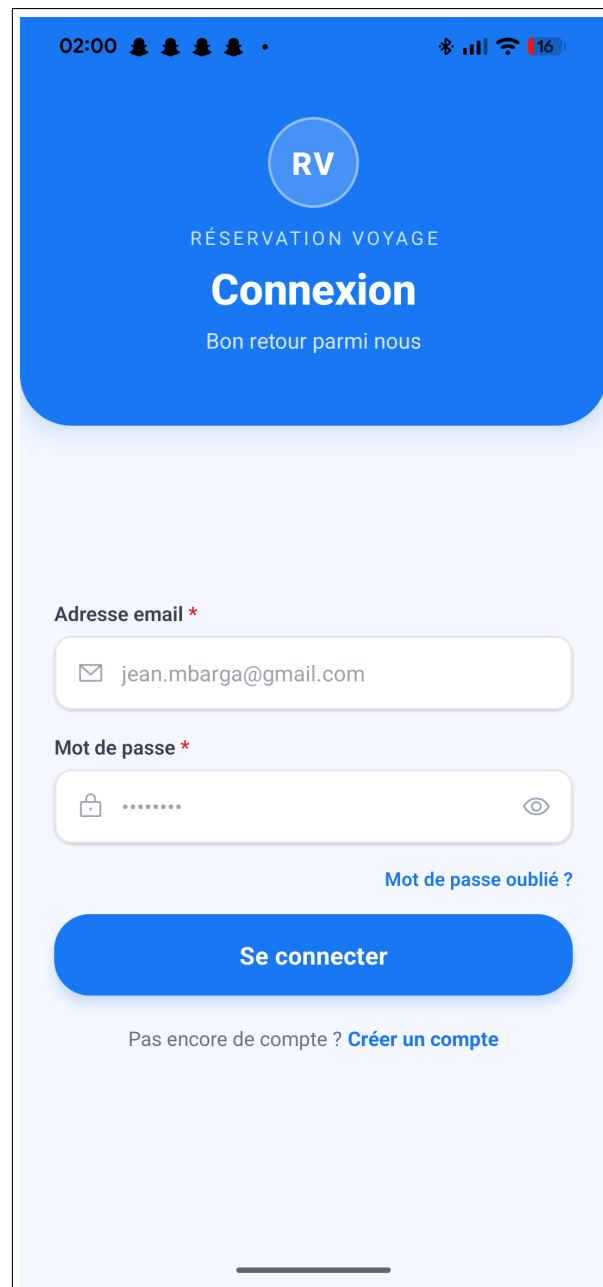


FIGURE 3.1 – Écran de connexion

3.2.2 Authentification

L'authentification permet de sécuriser l'accès à l'application. Les utilisateurs peuvent créer un compte et se connecter à l'aide d'un email et d'un mot de passe.

3.2.3 Gestion des voyages

Les agences peuvent publier des voyages en précisant la ville de départ, la ville d'arrivée, la date, l'heure, le prix, le véhicule et les places disponibles.

Voici une capture d'écran qui illustre la représentation d'une agence.

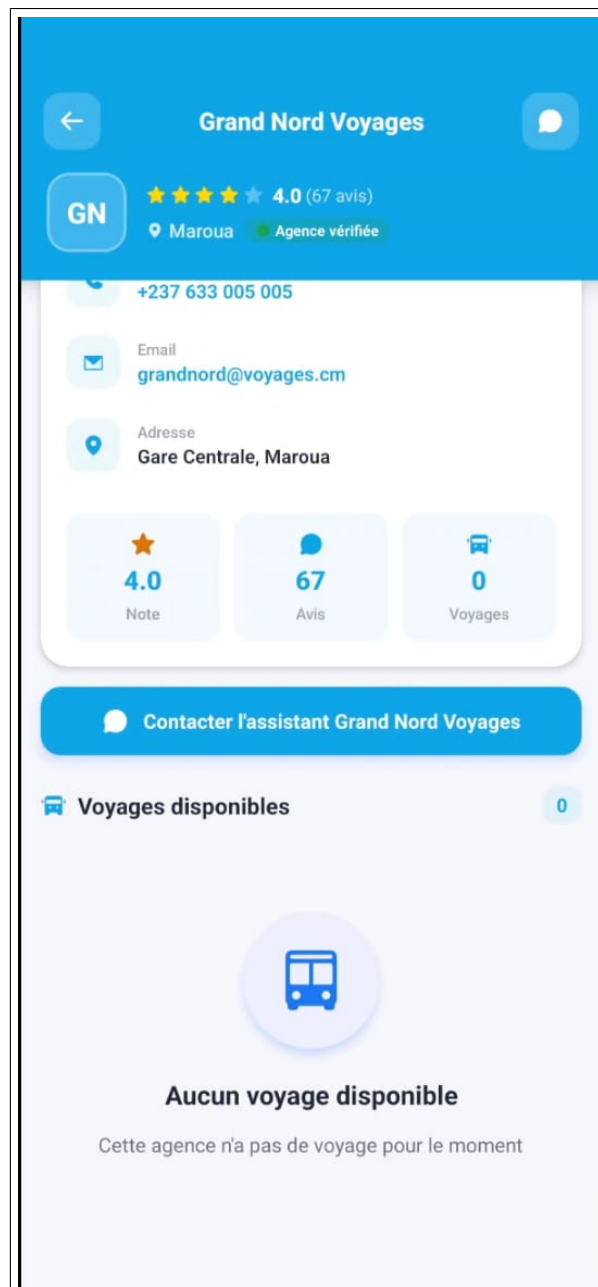


FIGURE 3.2 – Agence N-1

Voici une capture d'écran qui illustre la représentation d'une autre agence.

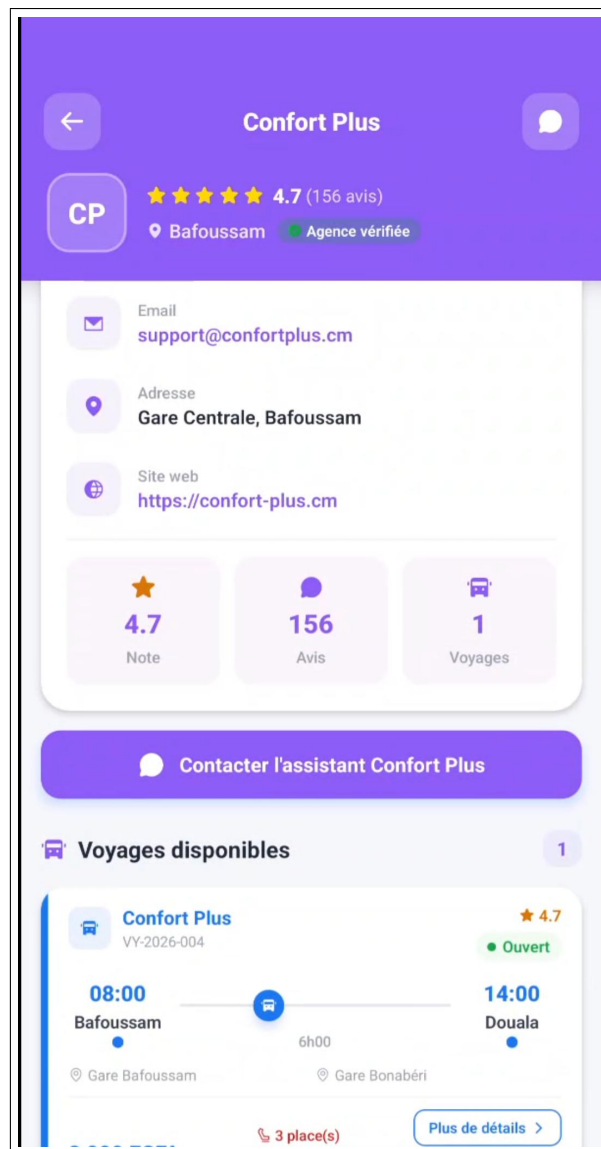


FIGURE 3.3 – Agence N-2

3.2.4 Réservation

La réservation permet à un voyageur de sélectionner un voyage et une place. Le système vérifie la disponibilité du siège avant de confirmer la réservation.

Voici une capture d'écran qui illustre l'interface de réservation.



FIGURE 3.4 – Écran de reservation

Voici une capture d'écran qui illustre l'interface de réservation chez une agence.

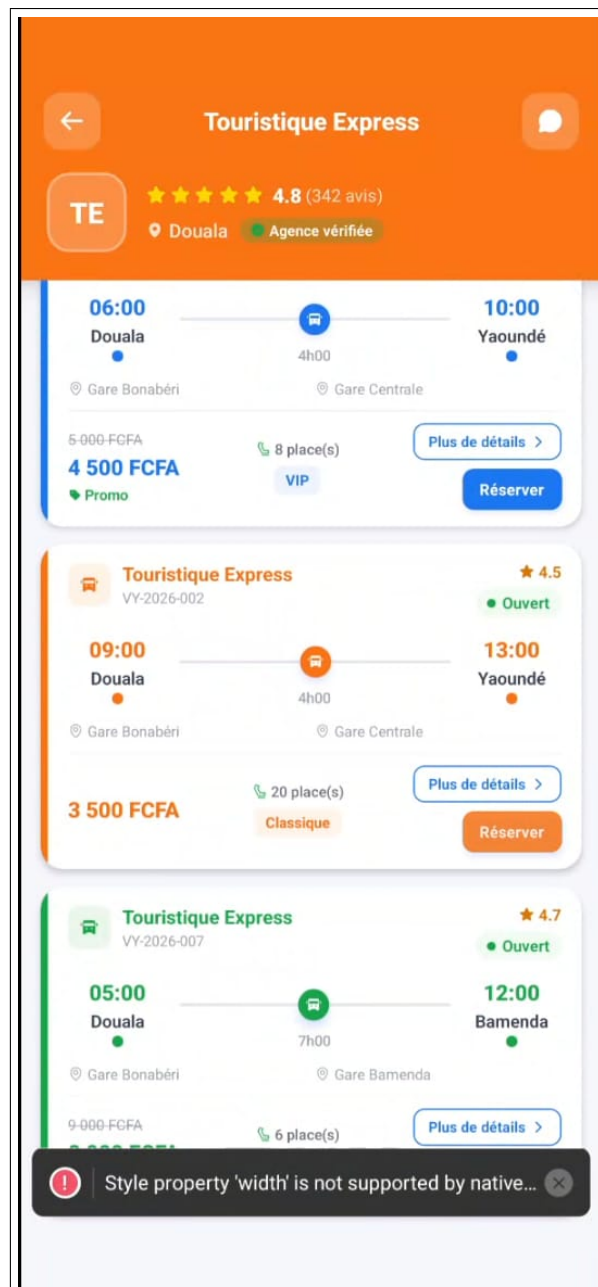


FIGURE 3.5 – Écran de reservation 2

3.2.5 Paiement

Le paiement permet de confirmer une réservation. Les méthodes prévues sont Orange Money, MTN Mobile Money, carte bancaire et PayPal.

Voici une capture d'écran qui illustre l'interface de paiement.

The screenshot shows a mobile application interface for a payment step. At the top, there is a blue header bar with a back arrow, the title "Paiement", and "Étape 7/8". Below the header, a white box contains the trip details: "Touristique Express", "Douala → Yaoundé", and "Siège S2". The amount to be paid is displayed as "Montant à payer 4 500 FCFA".

The main section is titled "Choisir une méthode de paiement" and lists four payment methods, each with a radio button:

- OM Orange Money
- MTN MTN MoMo
- CB Carte bancaire
- PP PayPal (selected, indicated by a blue checkmark)

Below the payment methods is a "Récapitulatif" section with the following details:

Voyage	Douala → Yaoundé
Date	2026-06-10
Heure	06:00

At the bottom, there is a large blue button with a lock icon and the text "Payer maintenant — 4 500 FCFA →".

FIGURE 3.6 – Écran de paiement

3.2.6 Facture

Après le paiement, le système génère une facture liée à la réservation.

Voici une capture d'écran qui illustre une facture.

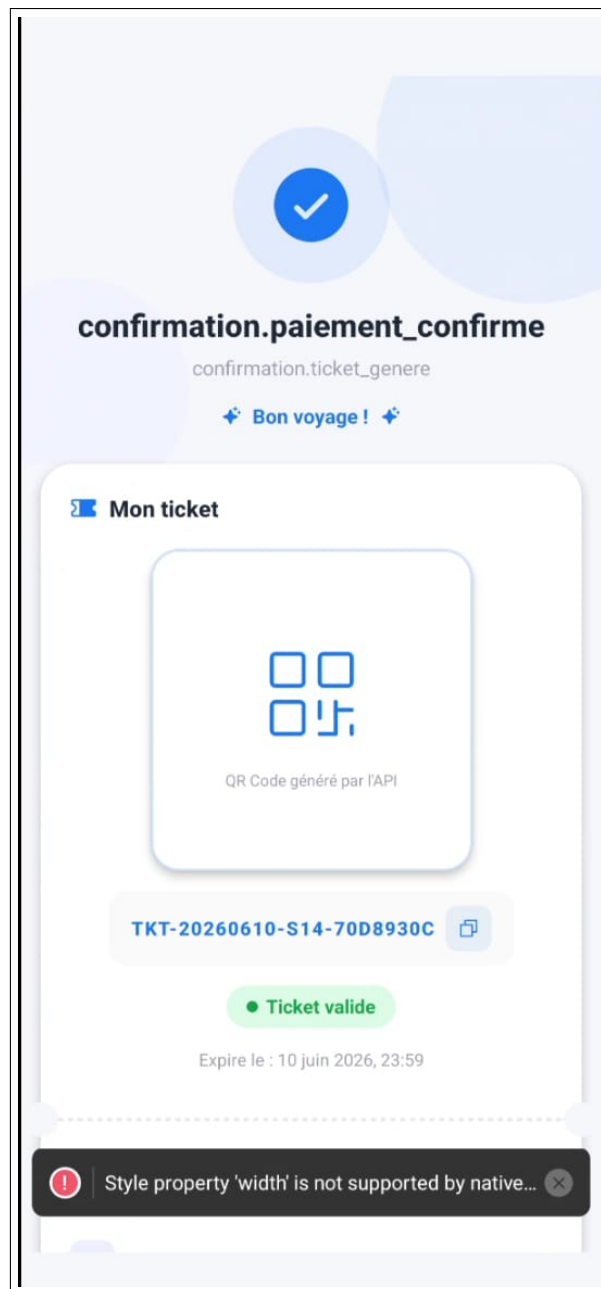


FIGURE 3.7 – Facture numérique

3.2.7 Ticket numérique

Le ticket numérique contient un code unique et un QR Code permettant de vérifier la validité de la réservation.

Voici une capture d'écran qui illustre un ticket.

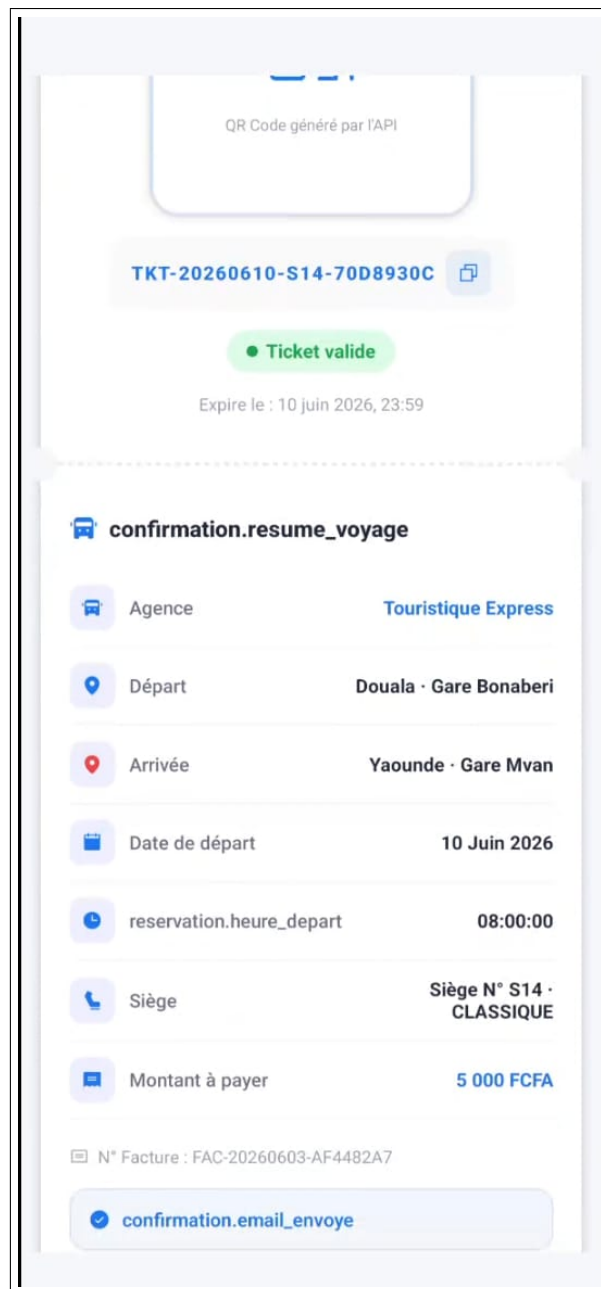


FIGURE 3.8 – Ticket numérique

Voici une capture d'écran illustrant un contrat de ticket.

Conditions générales 4/4

08:00:00 Douala 4h00 12:00:00 Yaounde

Siège : S14 5 000 FCFA

Récapitulatif

Voyageur	Fahhh Alex Jambon
Trajet	Douala → Yaounde
Date	2026-06-10
Heure départ	08:00:00
Siège	S14
Prix	5 000 FCFA

Conditions générales

En réservant ce voyage, vous acceptez que :

- L'annulation est possible jusqu'à 24h avant le départ.
- Aucun remboursement après cette limite.
- Une pièce d'identité valide est obligatoire à l'embarquement.
- Le billet est nominatif et non transférable.
- L'agence se réserve le droit d'annuler un voyage en cas de force majeure.

☒ J'accepte les conditions générales

Paiement →

FIGURE 3.9 – Contrat Ticket numérique

3.2.8 IA vocale

L'IA vocale permet à l'utilisateur de formuler une demande naturelle. Le système extrait les informations importantes telles que la destination, le départ, la date et le budget.

Voici une capture d'écran qui illustre l'utilisation de l'IA.

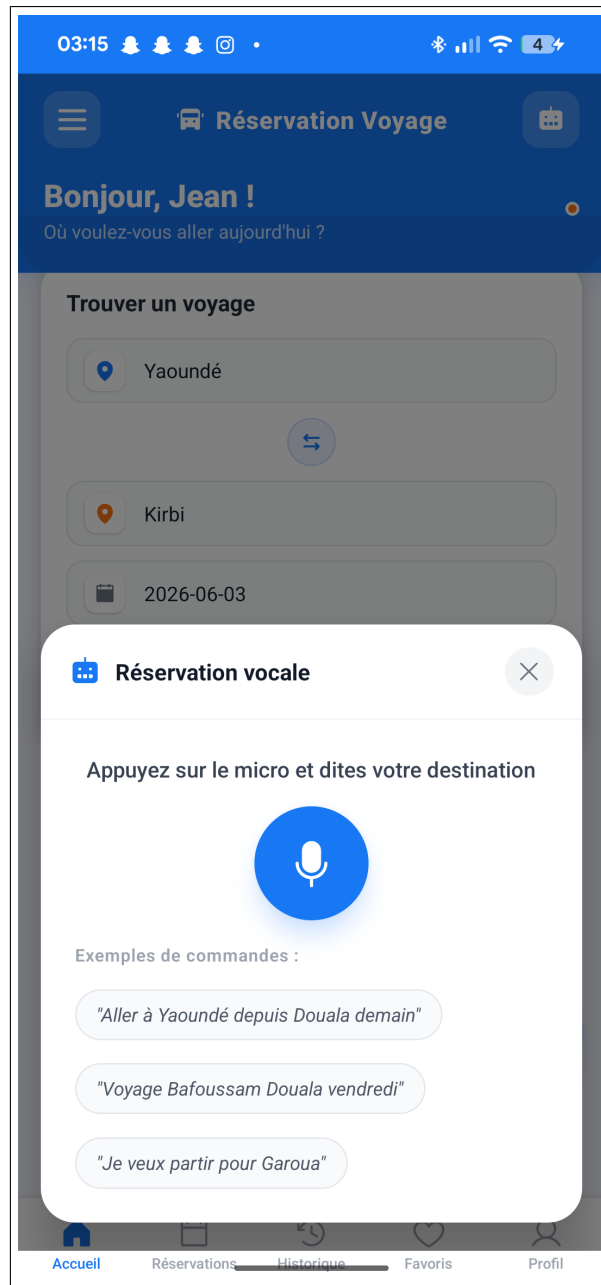


FIGURE 3.10 – Écran de reservation AI

3.3 Discussion

3.3.1 Apports de la solution

Gofleet apporte une réponse moderne aux difficultés de réservation de voyages. La solution centralise les offres, facilite la comparaison, automatise la réservation et améliore l'expérience utilisateur.

3.3.2 Difficultés rencontrées

Les principales difficultés concernent la modélisation des données, la gestion des relations entre réservations, voyages et sièges, ainsi que l'intégration future de services externes comme le paiement, la géolocalisation et l'intelligence artificielle.

3.3.3 Limites

La solution peut encore être améliorée par l'intégration complète du paiement réel, du suivi en temps réel des véhicules et d'un assistant vocal entièrement fonctionnel.

3.3.4 Tableau comparatif

TABLE 3.1 – Comparaison avec les solutions existantes

Critères	Gofleet	Google Maps	Omio	Agences locales
Réservation locale	Oui	Non	Partiel	Partiel
Paiement intégré	Oui	Non	Oui	Rare
Ticket numérique	Oui	Non	Oui	Rare
IA vocale	Oui	Non	Non	Non
Adaptation au Cameroun	Oui	Partiel	Faible	Oui
Avis utilisateurs	Oui	Oui	Oui	Rare
Suivi du véhicule	Non	Oui	Non	Rare

3.3.5 Perspectives d'amélioration

Les perspectives d'amélioration sont :

- intégrer le paiement Mobile Money réel ;
- finaliser le tracking des véhicules ;
- améliorer l'assistant vocal ;

- ajouter la traduction multilingue ;
- intégrer la réservation de taxi à l'arrivée.

3.4 Bilan

Ce chapitre a présenté les technologies utilisées, les fonctionnalités réalisées, les résultats obtenus et les limites de la solution. Gofleet constitue une base solide pour une plateforme complète de mobilité intelligente.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif de concevoir et développer Gofleet, une plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages terrestres, ferroviaires et aériens. Le problème initial était lié aux difficultés rencontrées par les voyageurs pour trouver une agence, comparer les offres, réserver une place, payer et recevoir un ticket numérique.

La solution proposée repose sur une application mobile connectée à une API REST et une base de données relationnelle. Elle permet la recherche de voyages, la réservation de sièges, le paiement, la génération de factures, la création de tickets numériques et la consultation d'avis.

Les résultats obtenus montrent que Gofleet peut améliorer l'expérience des voyageurs et faciliter la gestion des agences de transport. Toutefois, certaines fonctionnalités peuvent encore être renforcées, notamment le paiement réel, le suivi en temps réel des véhicules, l'assistance vocale intelligente et la réservation de taxi à l'arrivée.

En perspective, Gofleet pourrait devenir une solution complète de mobilité intelligente adaptée au contexte camerounais et extensible à d'autres pays africains.

Bibliographie

- [1] World Bank, “Smart Transportation and Digital Mobility,” Washington D.C., United States, 2022.
- [2] European Commission, “Intelligent Transport Systems in Europe,” Brussels, Belgium, 2021.
- [3] European Commission, “Sustainable and Smart Mobility Strategy,” Brussels, Belgium, 2020.
- [4] Booking Holdings Inc., “Online Travel Booking Services,” [Online]. Available : <https://www.booking.com>. [Accessed : May 2026].
- [5] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Digital Transformation of Mobility Services,” Paris, France, 2021.
- [6] A. Ceder, *Public Transit Planning and Operation : Modeling, Practice and Behavior*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA : CRC Press, 2016.
- [7] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing*, 3rd ed. Stanford University, 2023.
- [8] E. D. Kaplan and C. Hegarty, *Understanding GPS : Principles and Applications*, 3rd ed. Boston, MA, USA : Artech House, 2017.
- [9] World Bank Group, “The Global Findex Database 2021 : Financial Inclusion, Digital Payments and Resilience,” Washington D.C., United States, 2022.
- [10] International Union of Railways (UIC), “Rail Transport and Sustainable Mobility,” Paris, France, 2022.
- [11] International Air Transport Association (IATA), “World Air Transport Statistics,” Montreal, Canada, 2023.
- [12] Oracle Corporation, “Java Platform, Standard Edition 21 Documentation,” 2023.
- [13] M. Jones, J. Bradley and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force, 2015.
- [14] OpenAPI Initiative, “OpenAPI Specification,” [Online]. Available : <https://www.openapis.org>
- [15] SmartBear Software, “Swagger Documentation,” [Online]. Available : <https://swagger.io>

- [16] Meta Platforms, “React Native Documentation,” [Online]. Available : <https://reactnative.dev>
- [17] VMware, “Spring Boot Documentation,” [Online]. Available : <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [18] Oracle Corporation, “MySQL Documentation,” [Online]. Available : <https://dev.mysql.com/doc/>
- [19] Omio GmbH, “Omio Travel Platform,” [Online]. Available : <https://www.omio.com>
- [20] Google, “Google Maps Platform Documentation,” [Online]. Available : <https://developers.google.com/maps>
- [21] OpenAI, “OpenAI API Documentation,” [Online]. Available : <https://platform.openai.com/docs>
- [22] M. Edzoa Ahanda et al., “Gofleet : Plateforme intelligente de réservation et de gestion des voyages terrestres, ferroviaires et aériens,” GitHub Repository. [Online]. Available : <https://github.com/Mckhck101/Gofleet>. [Accessed : May 2026].

Annexe A

OpenAPI

Afin de documenter l'ensemble des services exposés par le backend, le projet Gofleet utilise la spécification OpenAPI 3.0. Cette spécification permet de décrire de manière standardisée les ressources, les paramètres, les requêtes et les réponses de l'API REST développée avec Spring Boot.

La documentation OpenAPI facilite la compréhension, le test et l'intégration de l'API par les développeurs du frontend React Native. Elle est également utilisée pour générer automatiquement une interface interactive grâce à Swagger UI.

L'API est organisée autour des principales ressources du système telles que les utilisateurs, les agences, les véhicules, les voyages, les réservations, les paiements, les factures, les tickets et les avis.

L'extrait suivant présente un exemple de définition OpenAPI permettant de récupérer la liste des voyages disponibles.

Voici un extrait du fichier de spécification en yaml.

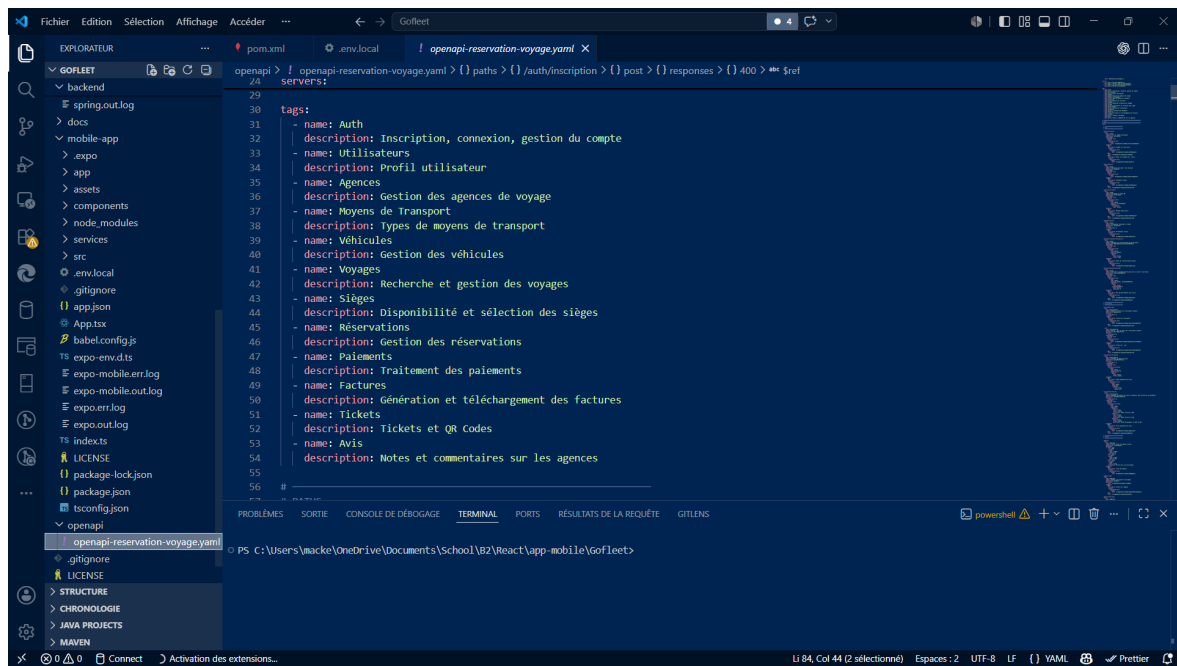


FIGURE A.1 – Capture de test avec code

La spécification complète de l'API est disponible dans le fichier openapi.yaml fourni en annexe dans le dépôt github officiel.

Annexe B

Extraits de code

Phase de test local de Gofleet, serveur API lancer, Serveur Expo avec npx. Ainsi que le contenu du pom.xml mis en évidence. Cette capture montre aussi un majorité du dépôt Github et de l'arborescence du code de celle-ci.

Voici un extrait de code qui presente le lancement d'un serveur local.

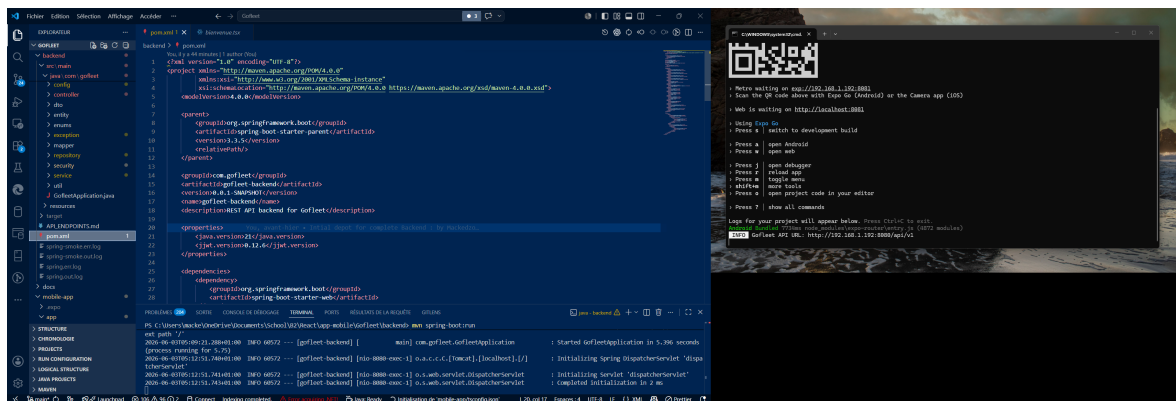


FIGURE B.1 – Capture de test avec code